

개념노트 1.2.1. 함수의 연속

함수의 연속

22문제 | 고T 이름 _____

구간의 뜻

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\},$$

$$\{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 구간이라 하고 이것을 기호로 각각 다음과 같이 나타낸다.

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

이때 $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간,

$[a, b)$ 와 $(a, b]$ 를 반닫힌구간 또는 반열린구간이라고 한다.

참고 집합 $\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\}, \{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$ 도 구간이라 하고 기호로 각각 $(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$ 로 나타낸다. 특히 실수 전체의 집합은 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.

구간	집합	수직선
$[a, b]$	$\{x a \leq x \leq b\}$	
(a, b)	$\{x a < x < b\}$	
$[a, b)$	$\{x a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x a < x \leq b\}$	
$(-\infty, a]$	$\{x x \leq a\}$	
$(-\infty, a)$	$\{x x < a\}$	
$[a, \infty)$	$\{x x \geq a\}$	
(a, ∞)	$\{x x > a\}$	

01 함수 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ 의 정의역을 구간의 기호로 올바르게 나타낸 것은?

- ① $(-1, 1]$ ② $[-1, 1)$ ③ $[-1, 1]$
 ④ $(-1, \infty)$ ⑤ $[-1, \infty)$

풀이

02 다음 중 함수 $f(x) = \frac{1}{x-6}$ 의 정의역을 구간의 기호로
바르게 나타낸 것은?

- ① $(-\infty, -6)$ ② $(-\infty, -6), (-6, \infty)$
 ③ $(6, \infty)$ ④ $(-\infty, 6), (6, \infty)$
 ⑤ $(-\infty, \infty)$

풀이

03 [2024년 10월 고2 9번/3점]
 $0 < a < 5$ 인 실수 a 에 대하여
 함수 $f(x) = \log_2(x+a) + 1$ 은 닫힌구간 $[a, 5]$ 에서
 최솟값 3을 갖는다. $f(a+4)$ 의 값은?

- ① 4 ② $2 + \log_2 5$ ③ $3 + \log_2 3$
 ④ $2 + \log_2 7$ ⑤ 5

풀이

함수의 연속

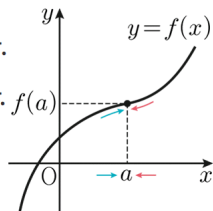
함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이라고 한다.

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 정의되어 있다.

(2) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$



참고 ① 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서
 불연속이라고 한다.

② 함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 에서 두 함수 $g(x), h(x)$ 는 각각

정의된 구간에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
 연속이려면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이어야 한다.

③ 유리함수는 일반적으로 분모가 0이 되게 하는 x 의 값에서 불연속이다.

04 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이

05 다음 중 $x = 2$ 에서 연속인 함수는?

풀이

① $f(x) = \sqrt{x-4}$

② $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$

③ $f(x) = \frac{6}{x-2} + 1$

④ $f(x) = \begin{cases} x^2-3 & (x \geq 2) \\ -x^2+5 & (x < 2) \end{cases}$

⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{3|x-2|}{x-2} & (x \neq 2) \\ 4 & (x = 2) \end{cases}$

06 다음 중 모든 실수 x 에서 연속인 함수를 모두 고르면?
(정답 2개)

풀이

① $f(x) = \sqrt{x+2}$

② $f(x) = 4x^2 - 7x + 5$

③ $f(x) = \frac{x+3}{x^2-x-6}$

④ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

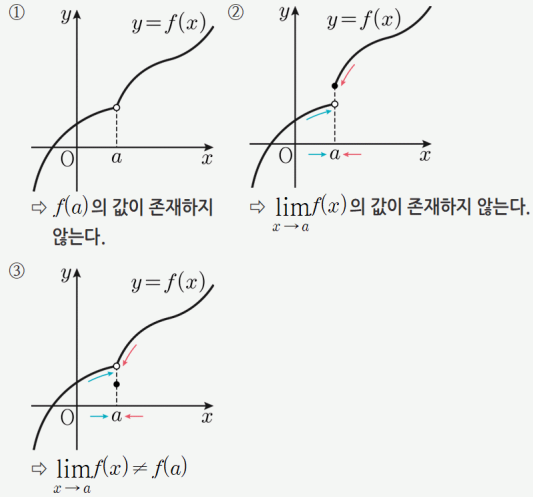
⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$

함수의 그래프와 연속

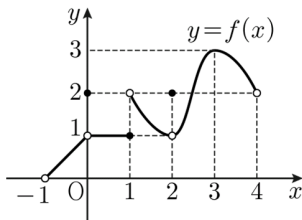
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 $x = a$ 에서

- (1) 이어져 있는 경우 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.
- (2) 끊어져 있는 경우 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이다.

참고 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 불연속인 경우는 다음과 같다.



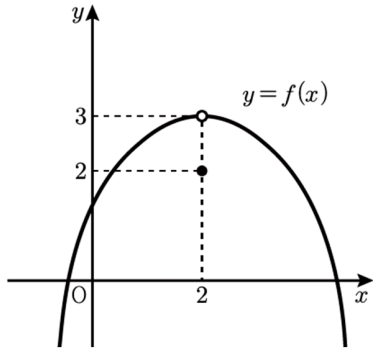
- 07** 함수 $y = f(x)$ ($-1 < x < 4$)의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 점의 개수를 a 개, 불연속인 점의 개수를 b 개라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.



풀이

08 다음 함수가 $x = 2$ 에서 불연속인 이유를 보기에서 고르시오.

풀이

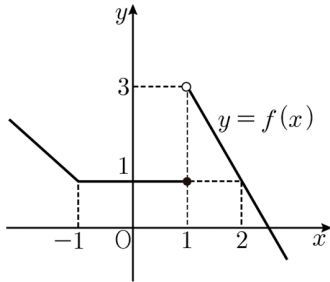


〈보기〉

- ㄱ. $f(2)$ 가 정의되어 있지 않다.
- ㄴ. 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재하지 않는다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$

09 [2021년 10월 고3 5번/3점]
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

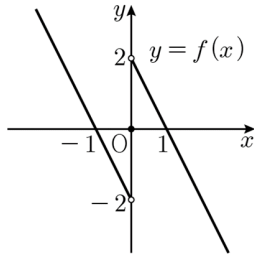
풀이



함수 $(x^2 + ax + b)f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때,
 $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

- 10 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 4$
 ㄴ. 함수 $f(x+1)$ 은 $x=-1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)f(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

함수가 연속일 조건(1)

두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 각각 $x < a$, $x \geq a$ 에서 연속일 때,

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서

연속하려면 $x=a$ 에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = h(a)$ 이다.

참고 일반적으로 다항함수는 모든 실수 x 에서 연속, 유리함수는 분모가 0이 아닌 x 에서 연속, 무리함수는 근호 안의 값이 0 이상인 x 에서 연속이다.

풀이

풀이

- 11 [2017년 11월 고2 문과 25번 변형]
 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+k & (x \leq 2) \\ 2x^2+5x-1 & (x > 2) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

12

[2019년 7월 고3 문과 6번/3점]

함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 2) \\ x^2 - 4x + a & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

풀이

13

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + a^2 & (x \neq 1) \\ 4 & (x = 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의집합에서 연속이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이

14

[2025년 10월 고2 6번 변형]

함수 $f(x) = \begin{cases} (x-2a)^2 & (x < a) \\ x^2 - 2x + 8 & (x \geq a) \end{cases}$ 가 실수 전체의집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

15

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 연속이되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

16

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{ax}-b}{x-4} & (x \neq 4) \\ 2 & (x = 4) \end{cases}$ 가 $x=4$ 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

17

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}{x} & (x \neq 0) \\ a & (x = 0) \end{cases}$ 이

$x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

풀이

18

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3}-a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서

연속일 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

풀이

$(x-a)f(x)$ 꼴의 함수의 연속

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가
 $(x-a)f(x) = g(x)$ 를 만족시키면 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 이므로

$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a}$ 이다.

예시 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 - 1$ 을
만족시키면 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 이다.

19 모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x+2)f(x) = ax^3 - bx$, $f(1) = 4$ 를 모두 만족할 때, $f(-2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -32 ② -24 ③ -16
④ -8 ⑤ 0

풀이

20 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = ax^2 + bx$, $f(1) = 4$ 를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

풀이

21 모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-5)f(x) = x^2 + ax - 75$ 를 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

풀이

22 [2020년 3월 고3 문과 6번/3점]
모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2 - 3x + 2$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

풀이

개념노트 1.2.1. 함수의 연속

함수의 연속

22문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ③	02 ④	03 ①
04 1	05 ④	06 ②, ④
07 4	08 ㄷ	09 ②
10 ③	11 13	12 ④
13 ②	14 ④	15 12
16 80	17 ③	18 ④
19 ①	20 8	21 ③
22 ②		

개념노트 1.2.1. 함수의 연속

함수의 연속

22문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ③

해설 $1-x^2 \geq 0$ 에서
 $x^2 \leq 1$ 이고 $-1 \leq x \leq 1$ 을 구간의 기호로 나타내면
 $[-1, 1]$ 이다.

02 정답 ④

해설 함수 $f(x) = \frac{1}{x-6}$ 의 정의역은 $x-6 \neq 0$, 즉 $x \neq 6$ 인
 x 의 값들의 집합이므로 구간 $(-\infty, 6), (6, \infty)$ 이다.

03 정답 ①

해설 로그함수의 그래프 이해하기
함수 $f(x) = \log_2(x+a) + 1$ 의 밑이 1보다 크므로 x 의
값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가한다.
따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, 5]$ 에서 $x=a$ 일 때
최솟값 3을 갖는다.
따라서 $f(a) = \log_2 2a + 1 = 3$ 에서
 $a = 2$
 $\therefore f(a+4) = f(6)$
 $= \log_2 8 + 1$
 $= 3 + 1 = 4$

04 정답 1

해설 함수 $f(x)$ 는 실수 전체에서 연속인 함수이므로
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값이 존재하고, 그 값은 $f(0)$ 과 같다.
 $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

05 정답 ④

해설 ①, ②, ③ $f(2)$ 가 정의되어 있지 않으므로
함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

④ $f(2)=1$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow 2-} (-x^2 + 5) = 1$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{3|x-2|}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{3(x-2)}{x-2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{3|x-2|}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-3(x-2)}{x-2} \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 가 존재하지 않으므로

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 불연속이다.

따라서 $x=2$ 에서 연속인 함수는 ④이다.

06 정답 ②, ④

해설 ① $f(x) = \sqrt{x+2}$ 는 정의역 $[-2, \infty)$ 에서 연속이다.

② $f(x) = 4x^2 - 7x + 5$ 는 다항함수이므로
모든 실수 x 에서 연속이다.

③ $f(x) = \frac{x+3}{x^2-x-6} = \frac{x+3}{(x+2)(x-3)}$ 은
 $x = -2, x = 3$ 에서 정의되어 있지 않으므로
 $x = -2, x = 3$ 에서 불연속이다.

④ $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x = 0$ 에서
연속이어야 한다.
이때 $f(0) = 0$ 이고,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^4}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^4}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} x^3 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^4}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x^4}{-x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} (-x^3) = 0\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이므로
함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

$$\begin{aligned}\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{|x-1|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x-1}{|x-1|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x-1}{-(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1-} (-1) = -1 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) &\neq \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \\ \text{즉, 극한값 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &\text{가 존재하지 않으므로}\end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.

따라서 모든 실수 x 에서 연속인 함수는 ②, ④이다.

07 정답 4

해설 $x = 0, x = 1, x = 2, x = 3$ 인 점에서의
함수 $f(x)$ 의 연속성을 조사한다.

(i) $x = 0$ 에서의 함숫값은 $f(0) = 2$

$x \rightarrow 0$ 일 때의 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ 이므로

$x = 0$ 에서 불연속이다.

(ii) $x \rightarrow 1$ 에서의 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

따라서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하지 않으므로

$x = 1$ 에서 불연속이다.

(iii) $x = 2$ 에서의 함숫값은 $f(2) = 2$

$x \rightarrow 2$ 일 때의 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ 이므로

$x = 2$ 에서 불연속이다.

(iv) $x = 3$ 에서의 함숫값은 $f(3) = 3$

$x \rightarrow 3$ 일 때의 극한값은

$$\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = 3$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$

즉, $x = 3$ 에서 연속이다.

(i) ~ (iv)에 의하여 $x = 1$ 에서 극한값이 존재하지
않으므로 $a = 1$

$x = 0, x = 1, x = 2$ 에서 불연속이므로 $b = 3$

$$\therefore a + b = 1 + 3 = 4$$

08 정답 ㄷ

해설 $f(2) = 2$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$$

따라서 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 불연속이다.

09 정답 ②

해설 함수의 연속에 대한 성질을 이해한다.

함수 $(x^2 + ax + b)f(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + b)f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + ax + b)f(x)$$

그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + b)f(x) = (1 + a + b) \cdot 1$$

$$= 1 + a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + ax + b)f(x) = (1 + a + b) \cdot 3$$

$$= 3(1 + a + b)$$

따라서 $1 + a + b = 3(1 + a + b)$ 이므로

$$a + b = -1$$

10 정답 ③

해설 ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -4 \text{ (거짓)}$$

ㄴ. $x + 1 = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow -1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이고,

$x \rightarrow -1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x+1) = \lim_{t \rightarrow 0^-} f(t) = -2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x+1) \neq \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x+1)$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x+1)$ 의 값이 존재하지 않으므로

$f(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 불연속이다. (거짓)

ㄷ. $x - 1 = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow -1$ 이고,

$x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow -1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \lim_{t \rightarrow -1^+} f(t)$$

$$= 2 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)f(x-1) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x-1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \lim_{t \rightarrow -1^-} f(t)$$

$$= (-2) \cdot 0 = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(x-1) = 0$$

이때 $f(0)f(0-1) = f(0)f(-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(x-1) = f(0)f(0-1)$$

따라서 $f(x)f(x-1)$ 은 $x = 0$ 에서 연속이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄷ이다.

11 정답 13

해설 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이므로

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + k) = 4 + k$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x^2 + 5x - 1) = 17$$

$$4 + k = 17$$

따라서 $k = 13$

12 정답 ④

해설 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x+1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 4x + a) = f(2)$$

$$3 = -4 + a$$

따라서 $a = 7$

13 정답 ②

해설 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면

$x = 1$ 에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이 성립해야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2ax + a^2) = 4 \text{에서 } 1 + 2a + a^2 = 4 \text{이므로}$$

$$a^2 + 2a - 3 = 0, (a-1)(a+3) = 0$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 1$

14 정답 ④

해설 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$x = a$ 에서 연속이다.

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a^+} (x^2 - 2x + 8) = a^2 - 2a + 8$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} (x - 2a)^2 = a^2 \text{이므로}$$

$$a^2 - 2a + 8 = a^2 \text{에서}$$

$$a = 4$$

15 정답 12

해설

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases} \text{가 } x=2 \text{에서 연속이}$$

되려면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+2x+4) = 12$$

이때 $f(2) = a$ 이므로

$$a = 12$$

17 정답 ③

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \text{이어야 하므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-2x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x(\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}} = 2 \end{aligned}$$

따라서 $a = 2$ 이다.

16 정답 80

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=4$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4) \text{이어야 하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{ax}-b}{x-4} = 2 \quad \dots \textcircled{A}$$

$x \rightarrow 4$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{ax}-b) = 0 \text{이므로}$$

$$2\sqrt{a}-b=0$$

$$\therefore b = 2\sqrt{a} \quad \dots \textcircled{B}$$

①에 ②를 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{ax}-2\sqrt{a}}{x-4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{a}(\sqrt{x}-2)}{x-4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{a}(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{a}(x-4)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{x}+2}$$

$$= \frac{\sqrt{a}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{4} = 2 \text{에서 } \sqrt{a} = 8$$

$$\therefore a = 64$$

$a = 64$ 를 ②에 대입하면 $b = 16$

$$\therefore a+b = 64+16 = 80$$

18 정답 ④

해설 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{이다. 즉,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-a}{x-1} = b \quad \dots \textcircled{A}$$

①에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-a) = 0 \text{이므로 } \sqrt{4}-a = 0$$

$$\therefore a = 2$$

$a = 2$ 를 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore b = \frac{1}{4}$$

$$\therefore ab = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

19 정답 ①

해설 $x \neq -2$ 일 때, $f(x) = \frac{ax^3 - bx}{x+2}$
 $f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 연속이므로
 $f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{ax^3 - bx}{x+2}$ 이어야 하고,
 $x \rightarrow -2$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow -2} (ax^3 - bx) = 0$ 이므로
 $-8a + 2b = 0$
 $\therefore b = 4a \quad \dots \textcircled{1}$
 $(x+2)f(x) = ax^3 - bx$ 에 $x = 1$ 을 대입하면
 $3f(1) = a - b$
 $\therefore a - b = 3 \cdot 4 = 12 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = -4, b = -16$
따라서 $x \neq -2$ 일 때, $f(x) = \frac{-4x^3 + 16x}{x+2}$ 이므로
 $f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x^3 + 16x}{x+2}$
 $= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x(x+2)(x-2)}{x+2}$
 $= \lim_{x \rightarrow -2} -4x(x-2)$
 $= -4 \cdot (-2) \cdot (-4) = -32$

20 정답 8

해설 $x \neq 1$ 일 때, $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x-1}$
함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x = 1$ 에서도
연속이다.
따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx}{x-1} = 4 \dots \textcircled{1}$
 $x \rightarrow 1$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로
(분자) $\rightarrow 0$ 이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (ax^2 + bx) = 0$ 이므로
 $a + b = 0$
 $\therefore b = -a$
 $b = -a$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 - ax}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax(x-1)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} ax = a = 4$
 $\therefore a = 4, b = -4$
 $\therefore a - b = 8$

21 정답 ③

해설 $x \neq 5$ 일 때, $f(x) = \frac{x^2 + ax - 75}{x-5}$
이때 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로
 $f(x)$ 는 $x = 5$ 에서 연속이다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = f(5)$ 에서 $x \rightarrow 5$ 일 때, (분모) $\rightarrow 0$ 이고
극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$
 $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 + ax - 75) = 0$ 에서
 $25 + 5a - 75 = 0$
따라서 $a = 10$ 이므로
 $f(5) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 + 10x - 75}{x-5}$
 $= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x+15)}{x-5}$
 $= \lim_{x \rightarrow 5} (x+15) = 20$

22 정답 ②

해설 연속함수의 정의를 이해하여 함숫값을 구한다.
 $x \neq 1$ 일 때
 $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x-1} = \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = x-2$
함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로
 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2) = -1$